淡水电导率与温度仪 v0.2
中国大陆采购清单

1台原型 + 适量备件 | 2026-10-20

76行电子采购项 + 81行其他项目；Excel另有209条逐位号记录。

完整采购与核对请优先使用配套Excel：每行有数量、规格、渠道、淘宝搜索链接、下单核对与备注。此PDF适合打印审阅，详细网址集中附后。

适用版本：v0.2自焊主板+独立ADP3338 3.3V子板；R13=4.99kΩ；仅用freshwater_lowheat固件；10 – 2000 µS/cm，0 – 50°C设计范围。

数量口径：装配1台原型；裸板各打5片作备份；电子料按1台+表列备件，不能把裸板5片再乘所有物料。工具按首次建台列，已有复用。

如何下单：01电子合并单是板上物料下单入口；02逐位号是对账表，二者是同一批料，切勿重复采购。其他类别按各页单独采购。

冗余：普通0805按约40%余量且每组至少10只；精密件每组至少多2只/约一套备份；IC每型号组多1只；LCD/旋钮先买1件；探头先1支验收后再买备件。不是两台完整套件。

等级说明：必买=做本版需要；精度验证必需=可自建、借租或委托；建议/可选=视已有条件购买；先询价=付款前需完整资料，不代表现货型号已经定标。

报价/库存：没有实时询价，不填虚构价格或库存。所有建议渠道均须再次核对发票主体、型号、库存及售后；报价回填页可记录实际报价。

购买链接：ADI商城及授权渠道页已联网打开，授权页确认中电港、得捷、贸泽、Farnell。第三方网站仍待用户浏览器核实具体商品/交付；淘宝链接全部是搜索页，不是已鉴定卖家或已合格商品。

标准液：要有证电导率标准液，不是随意电解质溶液。所有S项浓度均µS/cm；12.88 mS/cm=12880 µS/cm，在本量程外。证书不确定度需审查。

恒温设备：优先制冷搅拌液体恒温槽，非干燥恒温箱。显示分辨率、温控稳定性、空间均匀性是三个不同指标；样液与外槽浴液隔开。

精度边界：±0.5%读数是待验证目标。本清单不能代替实物调试、校准和不确定度评估；廉价±1%标准液、AA等级探头本身不足以证明目标。

温补边界：先报告实际温度κ(T)+T，默认不做通用κ25补偿；若需要κ25，必须给出水样温度系数模型并单独验证，不能把2%/°C视作所有淡水常数。

资金优先级：A先确认长交期：LCD+连接器、精密电阻、核心IC/滤波器及探头。B制板/焊接/电子学通过。C再买临近使用的新标准液，借租/委托高等级校准。D最后外壳和环境箱。

不应购买：主板U4/L2/D3/C17和原NP的C32/C65/C66/Y1本版不装；X1 – 4为PCB特征不买器件；普通备件不恢复停用开关支路。详见不采购页。

手焊关键：ADuCM360底部EP不可只用普通烙铁保证；有热风/预热并验证，或仅委托贴装该芯片。主板没有官方钢网层。

来源：板上行来自官方ADI Rev.A BOM及已审v0.2 ECO；外部用品来自本项目量程与精度预算。完整官方资料与自焊图纸仍用原交付包。

主板电子料

E001 电容 10u | 建议采购12只/件

用量8 + 备/余4；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：GRM21BR61E106KA73；规格：10 μF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：GRM21BR61E106KA73

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C1, C9, C14, C18, C29, C30, C31, C81。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E002 电容 1u | 建议采购47只/件

用量33 + 备/余14；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：GCM21BR71E105KA56；规格：1 μF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：GCM21BR71E105KA56

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C46, C47, C48, C49, C51, C53, C58, C59, C61, C62, C69, C70, C71, C74, C77, C80, C82, C86, C88, C89, C90, C91, C94, C98, C99, C100。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E003 电容 47u | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：C2012X5R1A476M125AC；规格：47 μF，0805，10 V，X5R，±20%；不可用相同容量的大封装硬贴。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：C2012X5R1A476M125AC

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C10。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E004 电容 33n | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：CC0805KRX7R9BB333；规格：33 nF，0805，50 V，X7R，±10%。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：CC0805KRX7R9BB333

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C13。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E005 电容 56p | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：C0805C560J5GACTU；规格：56 pF，0805，50 V，C0G/NP0，±5%。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：C0805C560J5GACTU

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C16。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E006 电容 100n | 建议采购27只/件

用量19 + 备/余8；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：CC0805KRX7R8BB104；规格：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：CC0805KRX7R8BB104

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C11, C12, C15, C19, C20, C22, C25, C27, C28, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C43, C57, C83。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E007 电容 22u | 建议采购10只/件

用量3 + 备/余7；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：C2012JB1E226M125AC；规格：22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：C2012JB1E226M125AC

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C21, C23, C26。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E008 电容 3.3n | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：C2012C0G1H332J；规格：3.3 nF，0805，50 V，C0G，±5%。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：C2012C0G1H332J

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C24。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E009 电容 2.2u | 建议采购10只/件

用量2 + 备/余8；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：C2012X7R1E225K；规格：2.2 µF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：C2012X7R1E225K

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C33, C34。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E010 电容 470n | 建议采购10只/件

用量3 + 备/余7；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：X7R0805CTTD474J；规格：470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：X7R0805CTTD474J

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C42, C44, C56。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E011 电容 1n | 建议采购14只/件

用量10 + 备/余4；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ECJ2VG1H102J；规格：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：ECJ2VG1H102J

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C45, C54, C60, C67, C68, C76, C78, C87, C95, C97。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E012 电容 10n | 建议采购10只/件

用量4 + 备/余6；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ECU-V1H103KBG；规格：10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：ECU-V1H103KBG

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C52, C63, C64, C72。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E013 电容 820p | 建议采购10只/件

用量4 + 备/余6；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：CC0805KRX7R9BB821；规格：820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：CC0805KRX7R9BB821

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C55, C75, C85, C96。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E014 电容 470p | 建议采购10只/件

用量2 + 备/余8；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：0805CG471J9B200；规格：470 pF，0805，C0G，±5%；原厂耐压代码须核对，采购至少25 V。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：0805CG471J9B200

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C79, C92。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E015 电容 4.7u | 建议采购10只/件

用量4 + 备/余6；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：GRM21BR61E475KA12L；规格：4.7 μF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：GRM21BR61E475KA12L

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C50, C73, C84, C93。采样保持4.7μF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。

E016 原板器件 BAT54S | 建议采购10只/件

用量2 + 备/余8；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：BAT54S；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：BAT54S

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：D1, D5。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E017 原板器件 1N4148W | 建议采购10只/件

用量2 + 备/余8；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：1N4148W；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：1N4148W

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：D2, D4。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E018 原板器件 MJ-179PH | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：MJ-179PH；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 核对焊盘、插针外形及配套插头内外径；外接+5.0 V，中心正负以实测主板针脚确认。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：MJ-179PH

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：J1。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E019 原板器件 OSTTC032162 | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：OSTTC032162；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：OSTTC032162

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：J2。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E020 原板器件 OSTTC042162 | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：OSTTC042162；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：OSTTC042162

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：J3。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E021 原板器件 302-S201 | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：302-S201；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：302-S201

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：J4。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E022 原板器件 OSTTC052162 | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：OSTTC052162；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：OSTTC052162

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：J5。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E023 原板器件 22u | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：SLF6045T-220M1R1-3PF；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：SLF6045T-220M1R1-3PF

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：L1。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E024 原板器件 BNX025H01 | 建议采购4只/件

用量3 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：BNX025H01；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：BNX025H01

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：L3, L4, L5。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E025 原板器件 FMMT718 | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：FMMT718；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：FMMT718

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：Q1。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E026 电阻 47k | 建议采购10只/件

用量2 + 备/余8；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：RC0805FR-0747KL；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：RC0805FR-0747KL

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R1, R17。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E027 电阻 2.40k | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ERA-6YEB242V；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：ERA-6YEB242V

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R2。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E028 电阻 18k | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：RC0805JR-0718KL；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：RC0805JR-0718KL

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R3。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E029 电阻 200k | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：RK73H2ATTDD2003F；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：RK73H2ATTDD2003F

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R4。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E030 电阻 7.50k | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ERA-6AEB752V；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：ERA-6AEB752V

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R5。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E031 电阻 7.50k | 建议采购8只/件

用量4 + 备/余4；精密升级，先询价；A 焊接前

型号/方向：参数选型/询价，未指定已核实MPN；规格：0805；保持7.50k原值；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，≤5ppm替代须验证温漂；额定功率≥0.1W；优先同系列/同批次并记录实测匹配。

大陆渠道：贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表；淘宝搜索：7.50k 0805 0.01% 2ppm 精密电阻

核对：付款前须拿到完整MPN及原厂数据表，逐项确认阻值、0805、容差和TCR；原BOM MPN不能作为升级件替身。

位号：R19, R29, R37, R48。优选升级：四路衰减比例电阻，数值和0805焊盘保持；原MPN不被声称满足新精度/TCR要求。若降级使用原BOM，必须另记录并重新核算/验证误差预算。

E032 电阻 6.8 | 建议采购10只/件

用量2 + 备/余8；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：RC0805JR-076R8L；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：RC0805JR-076R8L

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R6, R9。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E033 电阻 36k | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ERJ-6ENF3602V；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：ERJ-6ENF3602V

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R7。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E034 电阻 5.1k | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：RC0805JR-075K1L；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：RC0805JR-075K1L

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R8。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E035 电阻 10k | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：CRCW080510K0JNEA；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：CRCW080510K0JNEA

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R10。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E036 电阻 10k | 建议采购10只/件

用量2 + 备/余8；必装；升级规格见说明；A 焊接前

型号/方向：原MPN或经核实的同封装1%备选；规格：0805；10kΩ；原件可用，建议两只均升级为≤1%、同系列、TCR≤100ppm/°C，功率≥0.1W。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：10k 0805 1% 100ppm 电阻

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R49, R50。可选VMID分压余量升级；原MPN保留，但原件不冒充1%件。两只同规格采购，装配方案和VMID实测写入记录。

E037 电阻 36 | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：CRCW080536R0FKEA；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：CRCW080536R0FKEA

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R12。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E038 电阻 4.99kΩ | 建议采购3只/件

用量1 + 备/余2；必买/必改，先询价；A 焊接前

型号/方向：参数选型/询价，未指定已核实MPN；规格：0805；4.99kΩ；初始容差≤0.01%；TCR绝对值≤2ppm/°C；额定功率≥0.1W；索取准确值、TCR及批次记录。

大陆渠道：贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表；淘宝搜索：4.99kΩ 0805 0.01% 2ppm 精密电阻

核对：付款前须拿到完整MPN及原厂数据表，逐项确认阻值、0805、容差和TCR；原BOM MPN不能作为升级件替身。

位号：R13。必改：原1.50k/原MPN不满足本版改值与升级规格，禁止按原MPN下单冒充升级件；配freshwater_lowheat固件及200μA RTD激励。

E039 电阻 110.0k | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ERA-6AEB114V；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：ERA-6AEB114V

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R14。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E040 电阻 15.0k | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ERA-6YEB153V；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：ERA-6YEB153V

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R15。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E041 电阻 13k | 建议采购10只/件

用量2 + 备/余8；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ERJ-6ENF1302V；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：ERJ-6ENF1302V

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R16, R22。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E042 电阻 2.7k | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：MC 0.1W 0805 1% 2K7.；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：MC 0.1W 0805 1% 2K7.

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R18。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E043 电阻 24 | 建议采购10只/件

用量4 + 备/余6；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：MCR10EZHF24R0；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：MCR10EZHF24R0

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R21, R32, R39, R53。保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。

E044 电阻 1k | 建议采购16只/件

用量11 + 备/余5；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：RC0805JR-071KL；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：RC0805JR-071KL

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R11, R23, R25, R26, R28, R30, R40, R43, R44, R46, R51。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E045 电阻 27.0k | 建议采购4只/件

用量2 + 备/余2；必装；升级规格见说明；A 焊接前

型号/方向：参数选型/询价，未指定已核实MPN；规格：0805；27.0kΩ；两只同系列，≤0.01%，TCR优选≤2ppm/°C、最多5ppm/°C并实测匹配；保持原尺寸和阻值。

大陆渠道：贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表；淘宝搜索：27.0k 0805 0.01% 2ppm 精密电阻

核对：付款前须拿到完整MPN及原厂数据表，逐项确认阻值、0805、容差和TCR；原BOM MPN不能作为升级件替身。

位号：R24, R27。可选交流正负幅值对称性升级；最终仍须示波器检查电极直流分量。

E046 电阻 470k | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：RK73B2ATTD474J；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：RK73B2ATTD474J

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R35。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E047 电阻 430 | 建议采购10只/件

用量6 + 备/余4；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：RC0805JR-07430RL；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：RC0805JR-07430RL

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：R33, R34, R36, R41, R42, R45。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E048 电阻 1.20k | 建议采购8只/件

用量4 + 备/余4；精密升级，先询价；A 焊接前

型号/方向：参数选型/询价，未指定已核实MPN；规格：0805；保持1.20k原值；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，≤5ppm替代须验证温漂；额定功率≥0.1W；优先同系列/同批次并记录实测匹配。

大陆渠道：贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表；淘宝搜索：1.20k 0805 0.01% 2ppm 精密电阻

核对：付款前须拿到完整MPN及原厂数据表，逐项确认阻值、0805、容差和TCR；原BOM MPN不能作为升级件替身。

位号：R20, R31, R38, R52。优选升级：四路衰减比例电阻，数值和0805焊盘保持；原MPN不被声称满足新精度/TCR要求。若降级使用原BOM，必须另记录并重新核算/验证误差预算。

E049 电阻 1.00kΩ | 建议采购3只/件

用量1 + 备/余2；精密升级，先询价；A 焊接前

型号/方向：参数选型/询价，未指定已核实MPN；规格：0805；1.00kΩ；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，采用≤5ppm件须重新核算环境温漂并实测；额定功率≥0.1W；不得改变焊盘或阻值。

大陆渠道：贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表；淘宝搜索：1.00kΩ 0805 0.01% 2ppm 精密电阻

核对：付款前须拿到完整MPN及原厂数据表，逐项确认阻值、0805、容差和TCR；原BOM MPN不能作为升级件替身。

位号：R47。必改精度等级，阻值保持1k；原MPN仅供追溯，不作为满足升级规格的推荐件。

E050 旋转编码器 带按压开关旋转编码器 | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：PEC12R-4120F-S0012；规格：保持完整订购型号、引脚排列、轴型、轴长及脉冲/定位特性；不能按PCB封装标注PEC11R-S猜替代料。 原PCB封装名PEC11R-S不能替代实际订货码PEC12R-4120F-S0012；旋钮另列。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：PEC12R-4120F-S0012

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：S1；采购子项：旋转编码器。原BOM第一项，编码器本体；与旋钮分别采购。

E051 编码器旋钮 匹配编码器轴的旋钮 | 建议采购1只/件

用量1 + 备/余0；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：506.61；规格：采购前核对轴孔、轴型与外径/高度；机械外观替换须保持轴配合和面板间隙。 原PCB封装名PEC11R-S不能替代实际订货码PEC12R-4120F-S0012；旋钮另列。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：506.61

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：S1；采购子项：编码器旋钮。原BOM第二项，机械旋钮；不是编码器替代料。

E052 LCD显示模块 128×64 LCD，原厂指定模块 | 建议采购1只/件

用量1 + 备/余0；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED；规格：按原LCD型号及接口/控制器采购，提供现行数据表核对外形、接触方向、背光与针脚；缺货时不能只按12864名称替代。 原接口焊盘必须保留。普通12864液晶不保证电压、引脚、控制器、排线兼容。

大陆渠道：贸泽中国/得捷中国按原厂编号询价；有库存后再下其他长交期件；淘宝搜索：BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 LCD和匹配连接器是两件都需要；付款前核对模块外形图和排线图。

位号：U1；采购子项：LCD显示模块。原BOM逗号分隔的第一项；与下行连接器是两种不同物料，不是替代型号。

E053 LCD板端连接器 LCD匹配板端连接器 | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：68612214122；规格：与原LCD和Gerber匹配；采购前核对针距、触点方向、安装高度及锁扣，不能用外观相近连接器替换。 原接口焊盘必须保留。普通12864液晶不保证电压、引脚、控制器、排线兼容。

大陆渠道：贸泽中国/得捷中国按原厂编号询价；有库存后再下其他长交期件；淘宝搜索：68612214122

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 LCD和匹配连接器是两件都需要；付款前核对模块外形图和排线图。

位号：U1；采购子项：LCD板端连接器。原BOM逗号分隔的第二项；LCD模块和该连接器各采购1件。

E054 原板器件 WST-1203UX | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：WST-1203UX；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：WST-1203UX

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U2。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E055 原板器件 SI2343DS | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：SI2343DS；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：SI2343DS

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U3。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E056 原板器件 ADP1613ARMZ | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ADP1613ARMZ；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：ADP1613ARMZ

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U5。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E057 原板器件 AD8592ARMZ | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：AD8592ARMZ；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：AD8592ARMZ

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U6。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E058 原板器件 ADM3075EARZ | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ADM3075EARZ；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 采购Rev.A的ADM3075EARZ（SOIC8）；不要误买旧版ADM3483。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：ADM3075EARZ

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U7。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E059 原板器件 ADuCM360BCPZ128 | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ADuCM360BCPZ128；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 LFCSP48+EP，7×7 mm；底部EP49必须回流/热风焊接；勿买ADuCM361替代。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：ADuCM360BCPZ128

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U8。完整型号ADuCM360BCPZ128；底部焊盘不可省略；可单独委托芯片焊接后再自行完成其余器件。

E060 原板器件 ADA4077-2ARZ | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ADA4077-2ARZ；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：ADA4077-2ARZ

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U9。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E061 原板器件 ADA4638-1ARZ | 建议采购5只/件

用量4 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ADA4638-1ARZ；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：ADA4638-1ARZ

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U10, U13, U16, U21。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E062 原板器件 ADG1419BRMZ | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ADG1419BRMZ；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：ADG1419BRMZ

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U11。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E063 原板器件 ADA4528-2ARMZ | 建议采购3只/件

用量2 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ADA4528-2ARMZ；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：ADA4528-2ARMZ

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U12, U20。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E064 原板器件 ADA4000-1ARZ | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ADA4000-1ARZ；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：ADA4000-1ARZ

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U14。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E065 原板器件 AD8253ARMZ | 建议采购3只/件

用量2 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：AD8253ARMZ；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：AD8253ARMZ

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U15, U18。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E066 原板器件 ADG1211YRUZ | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ADG1211YRUZ；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：ADG1211YRUZ

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U17。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E067 原板器件 ADA4627-1ARZ | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ADA4627-1ARZ；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：ADA4627-1ARZ

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U19。原ADI Rev.A BOM原件保留。

E068 原板器件 AD8542ARZ | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：AD8542ARZ；规格：保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源；淘宝搜索：AD8542ARZ

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U22。原ADI Rev.A BOM原件保留。

电源子板电子料

E069 原板器件 ADP3338AKCZ-3.3 | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：ADP3338AKCZ-3.3RL7；规格：3.3V固定输出，三脚SOT-223；1=GND、2及TAB=OUT、3=IN。小板按200mA连续负载设计目标，非1A已验证输出。

大陆渠道：ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国；淘宝搜索：ADP3338AKCZ-3.3RL7

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：U1。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。

E070 电容 10uF 25V X5R | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：GRM21BR61E106KA73L；规格：10 μF，0805，25 V，X5R，±10%；输入5.1 V及输出3.3 V偏压/温度下有效容量均≥1 μF。 0805 MLCC; effective capacitance >= 1 uF at 5.1 V

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：GRM21BR61E106KA73L

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C1。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。

E071 电容 10uF 25V X5R | 建议采购10只/件

用量1 + 备/余9；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：GRM21BR61E106KA73L；规格：10 μF，0805，25 V，X5R，±10%；输入5.1 V及输出3.3 V偏压/温度下有效容量均≥1 μF。 0805 MLCC; effective capacitance >= 1 uF at 3.3 V

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：GRM21BR61E106KA73L

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：C2。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。

E072 原板器件 5V_POST_U3_IN | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：MKDS 1,5/2-5,08；规格：2位5.08mm卧式接线端子；外形、插针孔与Phoenix MKDS 1,5/2-5,08焊盘一致。 MKDS 1,5/2-5,08=Phoenix订货系列；5.08 mm间距、孔径、进线方向须一致。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：MKDS 1,5/2-5,08

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：J1。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。

E073 原板器件 3V3_TO_L5_PIN1 | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：MKDS 1,5/2-5,08；规格：2位5.08mm卧式接线端子；外形、插针孔与Phoenix MKDS 1,5/2-5,08焊盘一致。 MKDS 1,5/2-5,08=Phoenix订货系列；5.08 mm间距、孔径、进线方向须一致。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：MKDS 1,5/2-5,08

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：J2。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。

E074 原板器件 INPUT_ENABLE | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：1x02 P2.54mm straight header + removable shunt；规格：2.54mm间距2针直排针+可拆短路帽；JP1隔离输入、JP2隔离输出/测输出电流。每个采购子项含2针直排针及1只可拆短路帽，不再重复买。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：1x02 P2.54mm straight header + removable shunt

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：JP1。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。

E075 原板器件 OUTPUT_ENABLE | 建议采购2只/件

用量1 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：1x02 P2.54mm straight header + removable shunt；规格：2.54mm间距2针直排针+可拆短路帽；JP1隔离输入、JP2隔离输出/测输出电流。每个采购子项含2针直排针及1只可拆短路帽，不再重复买。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：1x02 P2.54mm straight header + removable shunt

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：JP2。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。

E076 原板器件 M3_NPTH | 建议采购3只/件

用量2 + 备/余1；必买（已有可复用）；A 焊接前

型号/方向：M3 nylon standoff；规格：M3尼龙支撑柱，配3.2mm NPTH安装孔；必须绝缘固定，子板TAB/大铜面是3.3V输出。

大陆渠道：立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对；淘宝搜索：M3 nylon standoff

核对：核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。

位号：H1, H2。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。

探头与配套

P001 铂黑铂两电极电导池 | 建议采购2支

用量1 + 备/余1；必买/先询价；A 先询价；B 样机后验收

型号/方向：国产按技术协议定制；雷磁渠道询价可行性；规格：K≈1.0 cm^{-1}；镀铂黑铂；10 – 2000 μS/cm；0 – 50°C；固定低漏电屏蔽线≤1 m。优先两电极四端引线至同一电极；若仅两线，整套线缆固定校准。不得买4 – 20 mA/RS485一体变送器冒充裸电导池。

大陆渠道：雷磁/国内电化学探头厂商技术销售；淘宝仅寻找可出具规格和单支K记录的厂家；淘宝搜索：铂黑 铂 电导电极 K=1 两极 四线 定制

核对：先买1支验收后再买备件1支：索取序列号、实测K/温度/不确定度、允许交流幅度/频率、推荐清洗储存方法。最终极化/线性须实测；名义K容差不等于校准后精度。

两支建议量包含1支备件；换探头须重校准。尚未指定已确认现货的型号。

P002 四线Pt1000温度探头 | 建议采购2支

用量1 + 备/余1；必买/先询价；A 先询价；C 温度标定

型号/方向：Pt1000 IEC60751 Class AA或更好定制成品；规格：R0=1000Ω，α=0.00385；真正四根线独立至元件；防水密封，φ约3 mm，线≤1 m，0 – 50°C。校准后初步目标±0.05°C，严格预算±0.03°C需实证；采购AA本身不能保证。

大陆渠道：国内铂电阻探头厂家技术销售；淘宝厂家定制并书面确认；淘宝搜索：Pt1000 四线 AA级 防水 3mm 校准

核对：核对四线接法与绝缘；索要耗散常数/最小浸深/响应时间；整支在0/25/50°C校准并加12.5/37.5°C检查；不得买Pt100、NTC、两线分叉或数字温度模块。

不锈钢护套不得默认接电导电极/屏蔽/地；探头与电子通道一起标定。

P003 电导探头低漏电转接组件 | 建议采购2套

用量1 + 备/余1；必买，按实物接头定型；B 探头到货后

型号/方向：探头接头配对件/低漏电接线盒；规格：与P001实际接头完全配对，推荐PTFE绝缘；屏蔽与测量返回不能默认短接；主板J5为1F+、2S+、3S−、4F−、5屏蔽。

大陆渠道：探头厂家配套供货；立创/淘宝连接器商；淘宝搜索：PTFE 低漏电 连接器 电导电极 转接

核对：两线探头在同侧并接1/2和3/4；若厂家可引出四端，则F/S独立到电极端。固定长度校准，插头干燥清洁。

若原探头是BNC，必须确认BNC外壳是另一测量端还是屏蔽；不直接搭铁。

P004 Pt1000四芯配套转接线/接头 | 建议采购2套

用量1 + 备/余1；必买，按实物定型；B 探头到货后

型号/方向：四芯接头，独立屏蔽可选五芯；规格：独立四导体与应力释放；按F+、S+、S−、F−标注；兼容0 – 50°C水浸端外侧连接。

大陆渠道：温度探头厂家；立创/淘宝；淘宝搜索：四芯 屏蔽 电缆 接头 防水

核对：J3=1F+、2S+、3S−、4F−；两同侧导线的低电阻关系用万用表核对；第4脚是偏置回路，不是外壳地。

制板与结构

M001 CN0359主板四层裸板 | 建议采购5片

用量1 + 备/余4；必买；A 制板

型号/方向：已交付 CN0359_mainboard_4layer_Gerber_v02.zip；规格：约99.822×103.632 mm，四层，FR4 1.6 mm，建议外层1 oz、沉金；保留内槽和显式公制钻孔，具体层叠由板厂确认。

大陆渠道：嘉立创PCB/捷多邦官网；淘宝搜索：嘉立创 四层 PCB 打样 沉金

核对：单独上传主板Gerber ZIP；确认四层顺序、247个钻/槽操作及板框；无钢网锡膏层，不得把阻焊层直接当锡膏层。

5片是常见打样与返修备份建议；只装1台，电子料数量不按5台乘算。

M002 3.3V LDO子板两层裸板 | 建议采购5片

用量1 + 备/余4；必买；A 制板

型号/方向：已交付 CN0359_power_adapter_2layer_Gerber_v02.zip；规格：35×35 mm，两层，FR4 1.6 mm，建议外层1 oz；2个M3非金属化孔，PTH与NPTH分开。

大陆渠道：嘉立创PCB/捷多邦官网；淘宝搜索：两层 PCB 打样 沉金

核对：单独上传子板ZIP；不得与主板合并成同一个层数订单；核对子板Gerber/钻孔版本。

M003 主板局部MCU钢网或点膏方案 | 建议采购1项

用量1 + 备/余0；可选，二选一；B 开始焊接前

型号/方向：ADuCM360 LFCSP48+EP局部钢网/厂家CAM重建；规格：原主板U8在Bottom元件面；按实际底面芯片焊盘及EP分窗设计开孔，明确观察面/镜像；非已有官方锡膏文件。也可用受控点膏+回流，不另买全板钢网。

大陆渠道：PCB厂钢网服务/本地SMT厂；淘宝搜索：激光 钢网 QFN LFCSP 局部

核对：须人工审核U8实际Bottom面焊盘、镜像方向和EP分窗，防止开错面或EP锡量过多抬芯片；不能直接用Top或阻焊层生成。

M004 子板钢网 | 建议采购1片

用量1 + 备/余0；可选；B 开始焊接前

型号/方向：子板自带F.Paste；规格：35×35 mm子板焊盘适配，或子板全手工焊不买。

大陆渠道：PCB厂；淘宝搜索：PCB 激光 钢网

核对：仅对子板文件下单，核对正反面和定位。

M005 绝缘外壳/面板 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；建议后买；D 功能稳定后

型号/方向：ABS/PC塑料仪器壳，内净空间初选≥160×130×70 mm；规格：容纳约100×104 mm双面有元件的主板、35×35 mm子板、LCD排线弯曲和插线；底面U8等器件需留净空，最终按实物开孔。尺寸仅机械选型起点。

大陆渠道：淘宝/1688仪表外壳厂；淘宝搜索：ABS 仪表壳 160 130 70 定制开孔

核对：主板到货测量螺孔、元件高度、LCD位置后画开孔图；塑料优先减少误搭地，接线与水样分开。

M006 主板支撑柱/螺钉/绝缘垫 | 建议采购2套

用量1 + 备/余1；必买，孔径后核对；B 装配

型号/方向：M3尼龙支撑柱/螺钉/垫片套装；规格：按主板实际孔径核对；每套至少4支撑位。另子板H1/H2支撑柱已在电子料表计数。

大陆渠道：淘宝/立创；淘宝搜索：M3 尼龙 铜柱 绝缘 螺丝 垫片

核对：采购尼龙而非导电柱顶到线路；不要将子板SOT223输出TAB搭到金属外壳。

M007 子板支撑配套螺钉/垫片 | 建议采购4组

用量2 + 备/余2；必买；B 装配

型号/方向：M3尼龙螺钉+垫片；规格：配合子板已列H1/H2尼龙柱；螺钉长度适合35mm子板支架。

大陆渠道：淘宝/立创；淘宝搜索：M3 尼龙 螺丝 垫片

核对：支撑柱已列在子板BOM，此处只计螺钉和垫片，避免漏买固定附件。

M008 5V直流稳压适配器 | 建议采购2个

用量1 + 备/余1；必买（调试可先用台式电源）；B 上电前

型号/方向：5.0 V ±2%，≥1 A，隔离稳压电源；规格：输出4.9 – 5.1 V，低纹波；插头须匹配MJ-179PH实际尺寸/极性。不得用原6 V、9 V、12 V电源；不用USB快充触发升压线。

大陆渠道：正规电源品牌官网/京东自营/淘宝品牌渠道；淘宝搜索：5V 1A 稳压 电源 低纹波

核对：不接板先测电压与极性，再空载/上板检查启动峰值、限流、纹波；1A是电源能力，不等于板子实测耗电。

M009 电源配套直流插头/引线 | 建议采购2根

用量1 + 备/余1；必买（适配器已配对可免）；B 上电前

型号/方向：按MJ-179PH实物匹配；规格：线径22 – 24AWG，标明正负；不可凭DC-005封装名断言一定5.5×2.1 mm。

大陆渠道：J1供应商配套/淘宝；淘宝搜索：DC 插头 电源线 端子

核对：卡尺量内外径，万用表确认中心到J1.1的连通与J1.2回地；第三脚是开关触点。

M010 内部电源导线与绝缘套管 | 建议采购5米

用量2 + 备/余3；必买；B 装配

型号/方向：红黑各适量，22 – 24AWG多股线+热缩管；规格：子板从主板U3之后C9供电；输出接L5.1前端，切勿接L5.3地；子板JP1/JP2短路帽在BOM已包含。

大陆渠道：立创/淘宝；淘宝搜索：硅胶 多股 导线 24AWG 热缩管

核对：走线短、固定防拉脱；标注5V_POST_U3与3V3_TO_L5；焊接后查短路。

M011 线缆防水接头/压线夹/扎带 | 建议采购2套

用量1 + 备/余1；建议；D 外壳装配

型号/方向：M12/M16尼龙电缆锁头按线径选；规格：仅作机械应力释放；不能代替最终整机防水等级试验。

大陆渠道：淘宝五金/立创；淘宝搜索：尼龙 电缆 防水接头 压线夹 扎带

核对：按电缆直径选夹紧范围，信号线与电源线分束。

M012 旋钮面板/LCD固定支架/标识 | 建议采购2套

用量1 + 备/余1；建议；D 外壳装配

型号/方向：3D打印或绝缘支架/刻字标签；规格：固定LCD避免FPC受力；标注电导/温度/5V极性、R13=4.99k和固件lowheat版本。

大陆渠道：淘宝3D打印/本地加工；淘宝搜索：LCD 固定 支架 3D打印 面板 标签

核对：按采购到的实际LCD外形出图；旋钮本体已在S1采购子项。

标准液与水

S001 低端10 μS/cm有证标准/校准服务 | 建议采购1瓶/服务

用量1 + 备/余0；精度验收必需，可由实验室替代；C 校准前临近购买

型号/方向：10 μS/cm（25°C附近）；规格：采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议100 – 250 mL或单次服务。

大陆渠道：国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书；淘宝搜索：10 μS/cm（25°C附近） 电导率 有证 标准液 证书

核对：确认是μS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。

必须覆盖10端点；低电导液CO_2敏感。若找不到合格有证液，委托具有该低端能力的实验室，不能以84点外推代替。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。

S002 低端独立检查液 | 建议采购1瓶/服务

用量1 + 备/余0；精度验收必需，可由实验室替代；C 校准前临近购买

型号/方向：约20 μS/cm；规格：采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议100 – 250 mL。

大陆渠道：国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书；淘宝搜索：约20 μS/cm 电导率 有证 标准液 证书

核对：确认是μS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。

独立于拟合点；有证名义值可调整到10 – 30内，不能误买12.88 mS/cm。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。

S003 84 μS/cm校准液 | 建议采购1瓶/服务

用量1 + 备/余0；精度验收必需，可由实验室替代；C 校准前临近购买

型号/方向：约84 μS/cm；规格：采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议250 mL。

大陆渠道：国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书；淘宝搜索：约84 μS/cm 电导率 有证 标准液 证书

核对：确认是μS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。

可作为中低端拟合点，实际值用证书；不同标准系列可能是接近值。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。

S004 100 μS/cm独立检查液 | 建议采购1瓶/服务

用量1 + 备/余0；精度验收必需，可由实验室替代；C 校准前临近购买

型号/方向：约100 μS/cm；规格：采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议250 mL。

大陆渠道：国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书；淘宝搜索：约100 μS/cm 电导率 有证 标准液 证书

核对：确认是μS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。

与S003不同点位，用于校准后独立检查。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。

S005 500 μS/cm独立检查液 | 建议采购1瓶/服务

用量1 + 备/余0；精度验收必需，可由实验室替代；C 校准前临近购买

型号/方向：约500 μS/cm；规格：采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议250 mL。

大陆渠道：国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书；淘宝搜索：约500 μS/cm 电导率 有证 标准液 证书

核对：确认是μS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。

验证中段；现货证书不满足时由实验室提供。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。

S006 1000 μS/cm独立检查液 | 建议采购1瓶/服务

用量1 + 备/余0；精度验收必需，可由实验室替代；C 校准前临近购买

型号/方向：约1000 μS/cm；规格：采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议250 mL。

大陆渠道：国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书；淘宝搜索：约1000 μS/cm 电导率 有证 标准液 证书

核对：确认是μS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。

用于独立中高端检查；不可用无证NaCl浓度表换算。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。

S007 1413 μS/cm校准液 | 建议采购1瓶/服务

用量1 + 备/余0；精度验收必需，可由实验室替代；C 校准前临近购买

型号/方向：约1413 μS/cm；规格：采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议250 mL。

大陆渠道：国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书；淘宝搜索：约1413 μS/cm 电导率 有证 标准液 证书

核对：确认是μS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。

常见等级±1%的商品不能用于证明整机±0.5%。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。

S008 2000 μS/cm上端有证标准/服务 | 建议采购1瓶/服务

用量1 + 备/余0；精度验收必需，可由实验室替代；C 校准前临近购买

型号/方向：约2000 μS/cm；规格：采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议250 mL或单次服务。

大陆渠道：国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书；淘宝搜索：约2000 μS/cm 电导率 有证 标准液 证书

核对：确认是μS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。

必须覆盖2000端点；供应商无合格现货则委托端点校准。不能只测1413宣称2000已验证。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。

S009 独立批次复核标准液 | 建议采购2瓶/服务

用量2 + 备/余0；精度验收必需，可由实验室替代；C 校准前临近购买

型号/方向：优先约84及1413 μS/cm各1瓶；规格：采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议各100 – 250 mL。

大陆渠道：国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书；淘宝搜索：优先约84及1413 μS/cm各1瓶 电导率 有证 标准液 证书

核对：确认是μS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。

换批次或独立来源，防止一瓶同时承担校准和全部验收。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。

S010 新鲜去离子/超纯水（冲洗用） | 建议采购10L

用量5 + 备/余5；必需；B 清洗及C校准

型号/方向：当地实验室新鲜取用优先；规格：冲洗末道用水建议≤1 μS/cm；低端试验优先现取18.2 MΩ · cm级源水并减少CO_2吸收。源水电阻率不等于运到后仍相同。

大陆渠道：本地实验室/合格纯水供应商；淘宝仅包装水备选；淘宝搜索：实验室 去离子水 超纯水 电导率

核对：核对生产日期/容器洁净、实测或供应证明；这是冲洗水，不是10 μS/cm或零电导率标准。

先买约10 L，按冲洗量补充；无需一开始购买整套超纯水机。

S011 探头厂家认可清洗/储存液 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；按探头说明选购；B 探头到货后

型号/方向：随P001厂家建议；规格：仅按铂黑探头厂家清洗/保存说明配套；可能只需纯水，或指定温和清洗剂，不能预设通用酸/强氧化剂。

大陆渠道：P001探头厂家；淘宝搜索：电导电极 清洗液 储存液 铂黑

核对：不把pH电极3 mol/L KCl储存液当本电导池通用保存液；不用手擦铂黑；不用洗液作为标准液。

不采购铂黑电镀药品；探头表面维护交厂家。

校准与测试设备

Q001 搅拌制冷恒温水槽/循环恒温槽 | 建议采购1台或使用服务

用量1 + 备/余0；精度验证必需，可租/共用；C 精度标定

型号/方向：优先计量级液体恒温槽；JULABO等技术销售按指标报价；规格：有效样品温度覆盖0 – 50°C（制冷设定需低于0留调节余量）；稳定性目标≤±0.01°C、均匀性目标≤0.02°C；能放隔离样品池和参考温度计，连续搅拌/循环。

大陆渠道：JULABO中国技术销售/国内恒温槽厂家；本地计量实验室租用；淘宝搜索：计量 恒温槽 制冷 搅拌 0.01度 低温

核对：索取额定条件与可用工作区均匀性测试；显示0.01°C不等于稳定性0.01°C。用独立温度计验证样品水温，接近0°C避免样品冻结。

浴液仅加在夹套/外水槽，不倒进电导标准液；不得用干燥恒温箱替代水样恒温。

Q002 参考温度计及探头（整套校准） | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；精度验证必需，可租/委托；C 温度标定

型号/方向：四线标准铂电阻+精密电桥/温度计；规格：覆盖0 – 50°C；整套可溯源证书目标U≤0.01°C（k≈2），分辨率≤0.001°C；提供校准修正值。

大陆渠道：计量仪器厂家技术销售；中国计量院/本地有相应能力CNAS实验室；淘宝搜索：标准 铂电阻 温度计 0.001 计量 校准

核对：看探头+读出器整套证书与范围，不只看显示位数；两支探头温度梯度与浸入误差另计。

可将P002连整机送校，替代自己购买Q001/Q002。

Q003 温度通道整机校准服务 | 建议采购1项

用量1 + 备/余0；建议优先委托；C 标定

型号/方向：0/25/50°C校准，加12.5/37.5°C独立检查；规格：连最终Pt1000、引线、R13和lowheat固件；要求报告修正值、稳定性、重复性、U和k；目标校准后±0.03°C，首轮可按±0.05°C评估预算。

大陆渠道：中国计量院/本地有温度能力的CNAS实验室；淘宝搜索：Pt1000 温度仪 校准 CNAS

核对：确认实验室具体范围及不确定度能力，不只看CNAS标志；若只做探头校准，电子通道误差不能遗漏。

与Q001/Q002自建设备构成替代路径；外包时不重复购买贵重温度标准设备。

Q004 可溯源电导率比较/整机验收服务 | 建议采购1项

用量1 + 备/余0；建议优先委托；C 整机验收

型号/方向：覆盖10 – 2000 μS/cm，附温度条件；规格：对实际探头+实际线缆+最终固件给出校准/独立验收点，覆盖低端与上端，报告标准液/参考仪器的证书与U。

大陆渠道：有电导率低端能力的计量实验室；国家标准物质平台咨询；淘宝搜索：电导率仪 10 微西门子 校准 CNAS

核对：事先确认10 μS/cm点能力和±0.5%目标的不确定度预算；结果判定应用守卫带，例如|误差|+U≤0.5%作为保守准则。

可替代S001 – S009自行采购中由实验室提供的液体和Q006；报价中写明哪些标准液已包含。

Q005 校准过的精密电阻/交流测试夹具 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；电子学验证必需，可委托测值；B 电子学调试

型号/方向：9点电阻套件或经校准电阻箱；规格：目标100k/50k/20k/11.9048k/10k/2k/1k/707.714Ω/500Ω；K=1时约对应10/20/50/84/100/500/1000/1413/2000 μS/cm。0.01%级或更好、低温漂、四端测值、适合约100Hz低激励；按证书实际R换算。

大陆渠道：精密电阻厂家/计量电阻箱厂家；贸泽/得捷购电阻后送校；淘宝搜索：四端 标准 电阻 500欧 100k 0.01% 校准 电阻箱

核对：非标名义阻值可用附近已校准值，但只验证实际κ点；整量程端点须另外覆盖。DC测值需核对100Hz寄生误差；夹具干燥、短线、可复现。

电阻夹具不代替液体/电极/温度验收；不能把499Ω冒称2000点，其等效约2004 μS/cm在量程外。

Q006 高精度参考电导率仪+匹配电导池 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；可选，优先租/借；C 液体验证

型号/方向：梅特勒等实验室级系统，按具体量程和证书定型；规格：实际10 – 2000 μS/cm比较的组合不确定度须支持目标预算，优选U≤0.1 – 0.2%（k≈2）并核算；可读原始κ(T)或可关闭温补，有效校准。

大陆渠道：品牌中国技术销售/计量实验室；淘宝搜索：实验室 电导率仪 高精度 关闭 温度补偿 校准

核对：不是看分辨率或标称0.5%就买；参考仪+探头+标准液的实际证书与量程均需合格。

有Q004完整服务时不必自购。

Q007 六位半台式数字万用表 | 建议采购1台

用量1 + 备/余0；建议租/已有复用；B 电阻标定

型号/方向：鼎阳SDM3065X/普源DM3068等作为询价候选；规格：能四线测电阻500Ω – 100kΩ；具体量程总误差+证书U必须满足Q005实测预算；低测试电流与自热可控。

大陆渠道：鼎阳/普源官网渠道；现有实验室仪器；淘宝搜索：六位半 万用表 四线电阻 校准 鼎阳 普源

核对：候选型号不表示已确认达到所需U；六位半显示本身不是0.01%保证。无合适仪器可将标准电阻外送测值。

Q008 台式可限流直流电源 | 建议采购1台

用量1 + 备/余0；调试必需，可已有复用；B 首次上电

型号/方向：单路≥0 – 6V/1A，能精细限流；规格：设置5.0V，先低电流限流排短路，再逐步增加；启动过程用示波器确认不超过5.1V设计范围。

大陆渠道：鼎阳/普源/正规仪器店官网渠道；淘宝搜索：可调 直流 稳压电源 限流 低纹波

核对：先空载核对实际输出和极性；关机接线；不能把6V标称适配器直接试板。

Q009 数字示波器及两支10×探头 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；调试必需，可借用；B 模拟调试

型号/方向：两通道≥50MHz，常见100MHz型号可；规格：查看3.3V/±15V启动、交流激励正负对称和低阻输出建立；原配10×探头及接地弹簧。

大陆渠道：普源/鼎阳官网渠道；淘宝搜索：示波器 双通道 100MHz 探头

核对：台式示波器地夹通常接保护地，接地仅到确认的板地；浮动电极两端测量用差分探头或合适差分方法。

10MΩ探头也会扰动保持/高阻节点；优先探ADA4638/ADA4528等低阻输出。

Q010 差分电压探头 | 建议采购1支

用量1 + 备/余0；可选/浮动测量推荐；B 模拟调试

型号/方向：兼容所购示波器，低压差分测量；规格：共模覆盖至少±15V，适合低频小信号，明确输入阻抗/电容及噪声；不以高压倍率探头导致小信号分辨率不足。

大陆渠道：示波器厂家配套/正规仪器渠道；淘宝搜索：示波器 低压 差分探头 小信号

核对：确认测量噪声与负载，不在高阻保持节点常驻；不拔示波器保护地解决浮动问题。

Q011 便携数字万用表 | 建议采购1台

用量1 + 备/余0；装配调试必需，可已有复用；B 装配及上电

型号/方向：可靠的直流电压/电阻/通断表；规格：至少4½位更方便，含细探针、可换表笔；用来排短路、核针序、5V/3.3V/±15V，不替代精密电阻校准。

大陆渠道：正规品牌官网/京东自营/淘宝品牌店；淘宝搜索：数字 万用表 细 表笔

核对：低阻测量先扣表线电阻；电阻档不接带电板。

Q012 环境温湿度记录仪 | 建议采购1台

用量1 + 备/余0；建议；C 长时间验证

型号/方向：温度分辨率0.1°C，湿度1%RH级；规格：记录板卡环境温度/湿度以区别水温和电子学漂移；原型可用合格普通记录仪。

大陆渠道：京东/淘宝正规仪器店；淘宝搜索：温湿度 记录仪 USB

核对：时间戳可与电导日志对齐；环境读数不作为水温参考标准。

Q013 板卡环境温度试验箱使用服务 | 建议采购1项

用量1 + 备/余0；后续可选；D 环境验证

型号/方向：10/25/40°C板卡环境检查；规格：用于板卡温漂研究，液体仍独立恒温；不把潮湿低温冷凝引入裸板。

大陆渠道：本地环境试验实验室/共享设备；淘宝搜索：恒温恒湿 试验箱 租用 温漂

核对：先完成室温功能和水温校准；现阶段不用为一台样机专门买环境箱。

容器与湿区耗材

L001 非导电夹套样品池/带盖测量杯 | 建议采购2只

用量1 + 备/余1；精度验证必需；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：100 – 250 mL，玻璃/PP/PTFE，夹套与样液隔开；规格：盖留电导、Pt1000、参考温度计孔；满足P001最小浸深/壁距；约100mL有效液量便于节省标准液，先核探头尺寸。

大陆渠道：定制玻璃/实验耗材商淘宝；样液不得接触金属恒温槽或被浴液稀释。；淘宝搜索：夹套 烧杯 电导率 100ml 250ml 带盖

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L002 硼硅玻璃烧杯100mL | 建议采购2只

用量2 + 备/余0；建议；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：100mL，带刻度但不作容量标准；规格：试装、转移及一般冲洗；低端精密测量优先使用专用清洁容器。

大陆渠道：淘宝实验耗材/京东实验器材；淘宝搜索：高硼硅 烧杯 100ml

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L003 硼硅玻璃烧杯250mL | 建议采购4只

用量3 + 备/余1；必需；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：250mL；规格：不同液体分开使用并贴标签；玻璃清洁、浸泡条件影响低电导背景。

大陆渠道：淘宝实验耗材/京东实验器材；淘宝搜索：高硼硅 烧杯 250ml

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L004 硼硅玻璃烧杯500mL | 建议采购2只

用量1 + 备/余1；建议；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：500mL；规格：作冲洗/废液暂存；不得把用过标准液倒回原瓶。

大陆渠道：淘宝实验耗材；淘宝搜索：高硼硅 烧杯 500ml

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L005 洁净PP带盖样品杯 | 建议采购50只

用量20 + 备/余30；必需；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：100 – 250mL，洁净无清洗剂残留，低析出；规格：低电导样品专用，必要时一次性使用；批次先做水空白污染检查。

大陆渠道：淘宝实验耗材；淘宝搜索：PP 样品杯 250ml 带盖 洁净

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L006 HDPE/PP带盖储水瓶 | 建议采购3只

用量2 + 备/余1；必需；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：1L，洁净，低析出；规格：只存冲洗水/一般水样；有证标准液保留原厂包装，不自行长期分装续有效期。

大陆渠道：淘宝实验耗材；淘宝搜索：HDPE 试剂瓶 1000ml

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L007 PE洗瓶 | 建议采购3只

用量2 + 备/余1；必需；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：250 – 500mL；规格：纯水、清洗液分别标识；出水嘴不接触电极表面。

大陆渠道：淘宝实验耗材；淘宝搜索：PE 洗瓶 500ml 实验室

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L008 转移吸管/移液器吸头 | 建议采购2包

用量1 + 备/余1；必需；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：一次性PE吸管3 – 5mL，约100支/包；规格：用于取少量液体；不用于按浓度自配精密电导标准。

大陆渠道：淘宝实验耗材；淘宝搜索：一次性 吸管 3ml PE

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L009 量筒 | 建议采购1只

用量1 + 备/余0；建议；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：100或250mL，PP/玻璃；规格：仅估计样液体积，不是制造电导标准液所需的量值基础。

大陆渠道：淘宝实验耗材；淘宝搜索：PP 量筒 100ml

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L010 小型磁力搅拌器 | 建议采购1台

用量1 + 备/余0；按恒温槽结构选购；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：无加热或可关闭加热，低速可调；规格：夹套样品池可用，先确认搅拌子不在电极电场附近、不引入气泡；有循环充分混匀可免购。

大陆渠道：淘宝实验仪器商；淘宝搜索：磁力 搅拌器 无加热 低速

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L011 PTFE磁力搅拌子 | 建议采购4个

用量2 + 备/余2；与L010配套；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：10 – 20mm，不同尺寸各2；规格：无破损；只在验证不影响电场的位置低速使用。

大陆渠道：淘宝实验耗材；淘宝搜索：PTFE 磁力 搅拌子 10mm 20mm

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L012 非金属探头支架/夹具 | 建议采购2套

用量1 + 备/余1；必需；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：PP/PEEK/PTFE夹具或绝缘夹持件；规格：固定浸深、壁距，温度探头近电导池而不遮挡电场；夹持处不压坏玻璃电极。

大陆渠道：淘宝实验器材/本地3D打印；淘宝搜索：电极 支架 绝缘 夹具

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L013 夹套循环软管和卡箍 | 建议采购4米/套

用量2 + 备/余2；Q001外循环时必需；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：耐温硅胶管，内径按恒温槽和夹套接口选；规格：0 – 50°C耐用，防脱；仅输浴液，与样液分开。

大陆渠道：恒温槽厂家/淘宝；淘宝搜索：恒温槽 循环 硅胶管 卡箍

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L014 槽用浴液/纯水和防藻维护用品 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；按Q001说明选购；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：按槽厂家要求，液体范围含制冷设定温度；规格：接近0°C如需防冻浴液按厂家配比，仅在外循环；不能加入电导样液。

大陆渠道：恒温槽厂家；淘宝搜索：恒温槽 浴液 防冻 低温

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L015 无粉丁腈手套 | 建议采购1盒

用量1 + 备/余0；必需；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：约100只/盒；规格：避免手汗盐污染连接器和样品；按使用环境选择尺寸。

大陆渠道：淘宝/京东耗材；淘宝搜索：无粉 丁腈 手套 实验室

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L016 无尘擦拭纸/无纺布 | 建议采购2包

用量1 + 备/余1；必需；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：低掉屑；规格：擦干探头外壁/瓶外，不摩擦铂黑敏感表面，不让纸纤维进入电导池。

大陆渠道：淘宝实验耗材；淘宝搜索：实验室 无尘 擦拭纸

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L017 防水标签/记号笔/记录本 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；必需；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：能记批次、开瓶日、温度、采样日期；规格：标准液编号与软件CSV记录一致；一杯一号。

大陆渠道：淘宝文具/实验耗材；淘宝搜索：实验室 标签 防水 记号笔

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L018 PP接液托盘/带盖废液瓶 | 建议采购2套

用量1 + 备/余1；必需；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：托盘+1L以上有盖瓶；规格：隔开湿区和电路，避免样液洒入裸板；液体按供应商说明处理。

大陆渠道：淘宝实验耗材；淘宝搜索：PP 实验 托盘 废液瓶

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

L019 无油注射器/软管排泡工具 | 建议采购5套

用量2 + 备/余3；可选；B 湿区准备 / C 标定

型号/方向：10 – 20mL，洁净，无针；规格：仅在探头/流通池允许时排泡，不施压损坏玻璃池。

大陆渠道：实验耗材商；淘宝搜索：一次性 注射器 无针 20ml

核对：核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。

焊接装配工具

T001 恒温电烙铁/焊台 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；必需，可已有复用；B 焊接前

型号/方向：温控可靠，接地/ESD型；配刀头、尖头各1；规格：0805、SOIC/MSOP引脚焊接；温度按焊料/器件说明设置，勿用大功率不可控电烙铁。

大陆渠道：快克/安泰信等品牌官网或淘宝品牌渠道；淘宝搜索：快克 恒温 焊台 刀头

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T002 热风返修台+小型预热台/回流加热工具 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；必需，可借用/委托焊MCU；B 焊接前

型号/方向：可控温热风+PCB预热/回流平台，合适风嘴；规格：ADuCM360底部EP必须形成焊点；热风应有预热、热曲线控制，不只用烙铁扫外围脚。

大陆渠道：快克/安泰信等厂家渠道；淘宝搜索：热风 返修台 PCB 预热台 QFN

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T003 体视显微镜/高质量电子显微镜 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；强烈建议；B 焊接前

型号/方向：约10 – 40倍，足够工作距离，环形照明；规格：观察0.5/0.65mm间距引脚、桥连和虚焊；只看得到不代表底部EP焊好。

大陆渠道：淘宝光学仪器品牌店；淘宝搜索：体视 显微镜 焊接 10 40倍

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T004 细尖镊子/斜口钳/剥线钳 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；必需；B 焊接前

型号/方向：ESD镊子直头弯头各1；适合22 – 28AWG剥线；规格：装0805、IC和处理导线；不夹擦铂黑电极。

大陆渠道：立创/淘宝工具；淘宝搜索：防静电 镊子 剥线钳 斜口钳

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T005 焊锡丝 | 建议采购1卷

用量1 + 备/余0；必需；B 焊接前

型号/方向：0.3 – 0.5mm，正规品牌SAC305或既定合规体系；规格：与焊膏/返修温度体系一致；选择后记录成分，按法规和实际用途决定是否使用含铅焊料。

大陆渠道：品牌渠道/立创；淘宝搜索：SAC305 焊锡丝 0.3mm

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T006 细颗粒锡膏+点膏针筒/针头 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；必需，除非委托MCU贴装；B 焊接前

型号/方向：小包装T4/T5或适合0.5mm间距；SAC305，未过期；规格：MCU底焊盘、细间距用；按厂家温储/回温要求，不用干结陈膏；不在食品冰箱随意存放。

大陆渠道：焊材品牌/正规SMT耗材商；淘宝搜索：SAC305 T4 锡膏 小包装 点膏 针筒

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T007 助焊剂 | 建议采购1支/瓶

用量1 + 备/余0；必需；B 焊接前

型号/方向：可清洗、低残留、匹配电子焊接；规格：高阻测量区焊后彻底清洗与干燥；免洗标识不等于低漏电节点可以不洗。

大陆渠道：正规焊材店/立创；淘宝搜索：电子 焊接 助焊剂 低残留

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T008 吸锡带/吸锡器 | 建议采购2卷/套

用量1 + 备/余1；必需；B 焊接前

型号/方向：吸锡带约1.5 – 2.5mm；吸锡器1只；规格：修桥连；不要靠长时间加热硬拖小焊盘。

大陆渠道：立创/淘宝工具；淘宝搜索：吸锡带 2mm 吸锡器

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T009 电子级IPA/相容清洗剂+防静电刷 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；必需；B 焊接前

型号/方向：约500mL及小刷，按焊剂说明选；规格：清除残留后充分干燥；LCD、编码器、蜂鸣器等不兼容浸洗器件需隔离；不能保证任意IPA都清得净所有焊剂。

大陆渠道：电子清洗剂正规渠道/本地化学试剂商；淘宝搜索：电子级 异丙醇 PCB 清洗剂 防静电 刷

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T010 PCB夹具/耐热垫/防静电台垫腕带 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；必需；B 焊接前

型号/方向：稳固板夹、耐热垫，ESD按厂家要求接地；规格：方便自焊及防止触摸高阻区；水样区与热风焊接区分开。

大陆渠道：立创/淘宝工具；淘宝搜索：PCB 焊接 夹具 防静电 台垫 腕带

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T011 焊接烟雾抽排装置 | 建议采购1台

用量1 + 备/余0；建议；B 焊接前

型号/方向：适合桌面焊接的局部抽排；规格：按焊料/助焊剂说明安排通风；不是只放小风扇吹向脸部。

大陆渠道：焊接工具品牌渠道；淘宝搜索：焊接 烟雾 净化 抽烟仪

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T012 接触式热电偶/测温记录工具 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；建议；B 焊接前

型号/方向：细线K型探头+读出，可覆盖回流温度；规格：观察预热/峰值温度并参考器件回流曲线；不作水样参考温度计。

大陆渠道：仪器/焊接工具渠道；淘宝搜索：K型 热电偶 回流 测温

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T013 游标卡尺/小螺丝刀/放大镜 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；必需；B 焊接前

型号/方向：卡尺分辨率0.01/0.02mm，小一字/十字；规格：测连接器间距、外壳开孔、DC插头和机械尺寸。

大陆渠道：淘宝/京东工具；淘宝搜索：数显 游标卡尺 精密 螺丝刀

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T014 测试钩/细探针/鳄鱼夹线 | 建议采购2套

用量1 + 备/余1；必需；B 焊接前

型号/方向：绝缘小钩、接地弹簧、短测试线；规格：只在已确认的低阻输出/电源地接入；钩夹不能跨接细间距引脚。

大陆渠道：立创/淘宝仪器附件；淘宝搜索：示波器 测试钩 细 探针 鳄鱼夹

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T015 元件盒/0805标签袋 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；必需；B 焊接前

型号/方向：防静电IC盒/袋，0805分格收纳；规格：按位号/MPN/批次保存；精密0.01%电阻与普通同值件分开放。

大陆渠道：立创/淘宝；淘宝搜索：元件盒 防静电 袋 0805 标签

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

T016 MCU底焊盘贴装/检验服务 | 建议采购1项

用量1 + 备/余0；可选，替代部分工具投入；B 焊接前

型号/方向：本地SMT店按LFCSP48+EP焊接，可选X-ray；规格：缺少热风/回流经验时仅将U8交店焊，其余自焊；底焊盘不能靠外围目视证明。

大陆渠道：本地电子维修/SMT小批量厂家；淘宝搜索：LFCSP QFN 底部 焊盘 贴片 Xray

核对：按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。

下载与通信

D001 正版J-Link及20针ARM调试排线 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；烧录调试必需，可已有复用；B 烧录

型号/方向：SEGGER J-Link，当前支持列表确认ADuCM360；规格：兼容3.3V目标VTref，20pin/2.54mm ARM接口；J4的1VTref、7SWDIO、9SWCLK、15RESET；19不向板供电。

大陆渠道：SEGGER官方中国销售/官方列出的代理；贸泽/得捷；淘宝搜索：SEGGER J-Link 正版 20pin ARM ADuCM360

核对：付款前确认ADuCM360支持、20pin线和驱动；不默认任意ST-Link/CMSIS-DAP可用；不买10pin线直插本板。

按合法许可选择型号；EDU产品有用途限制，不能默认用于商业项目。

D002 隔离USB转RS485转换器 | 建议采购2个

用量1 + 备/余1；采集与校准必需；B 上位机连接

型号/方向：支持115200 baud、8N2、自动收发方向；规格：有A/B/GND，隔离电源+数据优先；兼容Windows/Linux；本协议ASCII，不是Modbus。

大陆渠道：品牌官网/京东/淘宝正规工业通信商；淘宝搜索：隔离 USB RS485 115200 8N2 自动收发

核对：J2=1B、2GND、3A；厂商A/B标记可能反向，查手册；先短线一对一测试，现有10k电阻不是120Ω终端。

D003 RS485双绞线与端子接线 | 建议采购3米

用量1 + 备/余2；必需；B 上位机连接

型号/方向：带参考地导体，屏蔽双绞线；规格：短线桌面调试，A/B成对；与USB转换器相配，按终端需求接参考地，不盲接电脑外壳地。

大陆渠道：立创/淘宝线缆商；淘宝搜索：RS485 屏蔽 双绞线 3芯

核对：端子本体已在主板J2；这里买线材及转换器端配套端子。

D004 USB数据线 | 建议采购3根

用量2 + 备/余1；按调试器/转换器接口买；B 上位机连接

型号/方向：实际USB-A/B/Micro/Type-C接口确认；规格：能传数据，长度≤1 – 2m；调试器/转换器已附带可扣减。

大陆渠道：淘宝/京东品牌线材；淘宝搜索：USB 数据线 屏蔽

核对：不是只有充电的两芯线；下单前确认实物USB接口。

D005 电脑与开源软件 | 建议采购0套

用量1 + 备/余0；需具备，通常复用；B 烧录与C校准

型号/方向：Windows/Linux电脑，Python3、J-Link工具、既有工程文件；规格：支持USB端口；用交付lowheat固件、Python串口/校准脚本；软件和已有电脑不计新采购。

大陆渠道：已有设备；SEGGER/Python官网；淘宝搜索：

核对：R13=4.99k只配freshwater_lowheat；完整一组采样约2.4秒，日志间隔建议≥3秒并检查数据计数变化。

D006 USB隔离/备用连接器附件 | 建议采购1套

用量1 + 备/余0；可选；B 按实测需要

型号/方向：按USB速率与调试器供电要求选型；规格：若D002已充分隔离且J-Link接地方案正确，可不买额外隔离器；普通廉价隔离器可能不支持调试器USB模式。

大陆渠道：仪器厂家配套/正规通信商；淘宝搜索：USB 隔离器 调试器 兼容

核对：先确认USB速率、输出供电和软件兼容，不能用断保护地代替隔离。

Q005校准电阻套件展开

以下9只/单元组成Q005的一套，不重复计采购数量。也可租用合格电阻箱，按实测电阻而非名义值换算；近似阻值不代替端点验收。

RSTD01：理想10 μS/cm → 100000 Ω；询价100kΩ，每套1只/单元。

RSTD02：理想20 μS/cm → 50000 Ω；询价50kΩ或49.9kΩ，每套1只/单元。

RSTD03：理想50 μS/cm → 20000 Ω；询价20kΩ，每套1只/单元。

RSTD04：理想84 μS/cm → 11904.761905 Ω；询价11.9048kΩ或12kΩ，每套1只/单元。

RSTD05：理想100 μS/cm → 10000 Ω；询价10kΩ，每套1只/单元。

RSTD06：理想500 μS/cm → 2000 Ω；询价2kΩ，每套1只/单元。

RSTD07：理想1000 μS/cm → 1000 Ω；询价1kΩ，每套1只/单元。

RSTD08：理想1413 μS/cm → 707.714084 Ω；询价707.714Ω或715Ω，每套1只/单元。

RSTD09：理想2000 μS/cm → 500 Ω；询价500Ω，每套1只/单元。

0.01%级或更好，低温漂，四端校准并记录实测R、U和k；约100Hz低激励下寄生误差须核对。

不采购/可选位与询价文字

CN0359 Rev.A主板/C17：不装(DNP)；电源ECO：停用原板ADP2300降压支路，改外接3.3V线性稳压小板；不得桥接L2或同时恢复U4。

CN0359 Rev.A主板/C32：不装(DNP)；原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。

CN0359 Rev.A主板/C65：不装(DNP)；原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。

CN0359 Rev.A主板/C66：不装(DNP)；原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。

CN0359 Rev.A主板/D3：不装(DNP)；电源ECO：停用原板ADP2300降压支路，改外接3.3V线性稳压小板；不得桥接L2或同时恢复U4。

CN0359 Rev.A主板/L2：不装(DNP)；电源ECO：停用原板ADP2300降压支路，改外接3.3V线性稳压小板；不得桥接L2或同时恢复U4。

CN0359 Rev.A主板/U4：不装(DNP)；电源ECO：停用原板ADP2300降压支路，改外接3.3V线性稳压小板；不得桥接L2或同时恢复U4。

CN0359 Rev.A主板/X1：PCB特征/不另贴装；原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。

CN0359 Rev.A主板/X2：PCB特征/不另贴装；原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。

CN0359 Rev.A主板/X3：PCB特征/不另贴装；原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。

CN0359 Rev.A主板/X4：PCB特征/不另贴装；原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。

CN0359 Rev.A主板/Y1：不装(DNP)；原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。

独立3.3V电源子板/TP1：PCB特征/可选测试线环；子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。

RFQ-01 裸电导池

采购2支（先1支验收），国产K≈1cm⁻¹镀铂黑铂两电极电导池，用于10 – 2000µS/cm、0 – 50°C。线≤1m，优先每电极各独立F/S线。请提供允许零直流交流幅度/频率、推荐浸深/壁距、单支K校准值及标准液/温度/U、线缆电容与干态绝缘、清洗储存方法。最终频率/幅度由实际扫频验收定。请分别报价样品与备件，说明交期；不得用数字变送器替代。

RFQ-02 温度探头

采购Pt1000、IEC60751 α=.00385、Class AA或更好、真正四线水浸密封探头，φ约3mm、线≤1m、0 – 50°C。提供护套/浸深/响应/耗散常数。请报价整支0/25/50°C可溯源校准，另12.5/37.5°C检查；最终连电子通道校准，目标±.03°C需验收，先前等级公差不可冒充该目标。

RFQ-03 精密电阻

R13：4.99kΩ0805、≤0.01%、|TCR|≤2ppm/K；R47：1kΩ同规格。R19/29/37/48：7.5kΩ与R20/31/38/52：1.2kΩ均0805≤0.01%、优选≤2ppm/K（≤5ppm替代须另报）；可选R24/27：27k同等级配对。功率≥0.1W。数量按E表，请逐种给完整MPN、原厂数据表、现货批次、原厂包装、来源及MOQ。原BOM ERA料号不等于升级件。不得改用大封装/飞线。

RFQ-04 LCD与连接器

请按BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED模块1件、W ü rth 68612214122匹配板端连接器2件分别报价。提供原厂外形图/引脚/排线间距及现货照片，核对官方CN0359 Rev.A U1接口。若停产可先报兼容方案，但不视为可直接替换；未经电气/机械核对不采购普通12864。

RFQ-05 电导标准液/服务

目标整机10 – 2000µS/cm、±.5%读数，需低端10/约20/84/100/500/1000/1413/2000µS/cm及独立批次84/1413，允许按有证系列调整中间点，端点仍须覆盖。请先给证书样本：认证温度/实际值/温度表/U/k/有效期/开瓶条件，目标U≤.10% k≈2。找不到合格低端液请报该点校准服务。瓶数/容量按S表；不要12.88mS/cm替低端。

RFQ-06 温度设备/服务

用于水样0 – 50°C校准，搅拌制冷恒温槽样品区目标稳定≤±.01°C、均匀性≤.02°C；参考温度计整套证书U≤.01°C k≈2。请分别报价购买、租用和连仪器/Pt1000整机校准服务，包含0/25/50及12.5/37.5检查。提供实际工作区/浸深条件；不能用显示分辨率替代稳定性。

RFQ-07 PCB裸板

主板4层约99.822×103.632mm、子板2层35×35mm，分别各5片，FR4 1.6mm、外层1oz、沉金为本版建议工艺。请按两个独立Gerber ZIP报价，保留原槽、PTH/NPTH和钻孔；主板无官方锡膏层，钢网需额外CAM审图，不能把阻焊层直接当锡膏。附已交付的发厂家裸板要求。

RFQ-08 整机精度验收

实际固定电导探头+Pt1000+最终线缆+lowheat固件，报告κ(T)和实际T，默认关闭通用25°C温补。量程10 – 2000μS/cm，两端及中间独立点验收；请给参考标准/证书、校准点、重复性、条件与合成/扩展U。目标按|相对误差|+U≤.5%的保守准则评估；温度若另有模型要单列。请确认认可能力范围，含低端点，报价注明所含标准液/设备。

渠道入口与核验范围

ADI中国人民币商城

https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html

官网入口已打开，HTTP200，跳转后标题为ADI中国在线商城；未查具体MPN库存/售价。 全部ADI芯片优先，精确封装/订货码。

ADI授权渠道查询

https://www.analog.com/cn/support/find-sale-office-distributor.html

官网页面已打开HTTP200，列出中电港中国入口及DigiKey、Mouser、Farnell。 可用来核对ADI授权关系；不能代替具体MPN库存、价格和地区交付确认。

中电港ADI入口

https://ceaci.cecport.com/brand/ADI

此链接由ADI授权页标注China；目标网站被本环境代理拒绝，未查库存。 ADI芯片询价的大陆渠道之一。

贸泽中国

https://www.mouser.cn/

ADI授权关系已从ADI官网核实；中国站本环境代理拒绝，具体商品待浏览器核实。 按完整MPN查IC、电容、电阻、连接器；核对税费/交期。

得捷中国

https://www.digikey.cn/

ADI授权关系已从ADI官网核实；中国站本环境代理拒绝，具体商品待浏览器核实。 核对型号、地区交付及税费；原厂授权不表示当前型号有现货。

Farnell/element14

https://www.farnell.com/analog-devices/

ADI官网列出的品牌渠道；目标网站本环境代理拒绝。 旧LCD及连接器可询价；大陆销售主体和交付条件待确认。

立创商城

https://www.szlcsc.com/

公开渠道入口；本环境访问被网络代理拒绝，待浏览器核实。 普通R/C、线材、工具；不因商城名称自动判定所有ADI型号均授权。

嘉立创PCB

https://www.jlc.com/

候选官网入口，环境代理未放行，待核实。 主板4层、子板2层分别上传已交付Gerber。

捷多邦PCB

https://www.jdbpcb.com/

候选官网入口，环境代理未放行，待核实。 同上；确认钻孔/槽/板框及叠层。

国家标准物质平台

https://www.ncrm.org.cn/

候选官网入口，环境代理未放行，待核实。 检索现行有证电导率标准，不编造GBW编号或不确定度。

中国计量科学研究院

https://www.nim.ac.cn/

候选官网入口，环境代理未放行，待核实。 电导率低端、温度整机、标准电阻校准咨询。

CNAS

https://www.cnas.org.cn/

候选官网入口，环境代理未放行，待核实。 核实实验室具体认可范围和校准测量能力，而非购物网站。

雷磁

https://www.lei-ci.com/

品牌询价入口，环境代理未放行，域名与销售联系需浏览器再核实。 询问裸K1铂黑电导池与有证液；不宣称某DJS型号已经合格。

梅特勒托利多中国

https://www.mt.com/cn/zh/home.html

品牌询价入口，环境代理未放行，待核实。 参考电导系统与标准液；具体系统须审证书/不确定度。

JULABO

https://www.julabo.com/zh

品牌询价入口，环境代理未放行，待核实。 制冷恒温槽按样品稳定/均匀性技术要求报价。

鼎阳

https://www.siglent.com/

品牌询价入口，环境代理未放行，待核实。 示波器、万用表、电源，具体型号及校准能力再核。

普源

https://www.rigol.com/

品牌询价入口，环境代理未放行，待核实。 示波器、万用表、电源，具体型号及校准能力再核。

SEGGER

https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/

品牌询价入口，环境代理未放行，待核实。 确认ADuCM360支持与正版许可及20pin线。

快克

https://www.quick-global.com/

品牌候选入口，环境代理未放行，待核实。 焊台/热风；淘宝店铺主体须由官网交叉核实。

安泰信

https://www.atten.com.cn/

品牌候选入口，环境代理未放行，待核实。 同上，不声称未查店铺是官方旗舰店。

淘宝搜索

https://s.taobao.com/

所有具体搜索链接均由品名编码生成，未核实具体店铺。 玻璃器皿、机械件、耗材、线材；核心IC/标准液不只按低价买。

京东

https://www.jd.com/

通用采购入口，未核实某店库存。 正规仪器品牌渠道、线材和电源；核实实际销售主体。